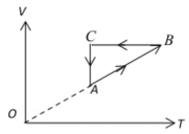
1.单选题 (2分)

一理想气体经历的循环过程如图所示 

,此循环过程中气体从外界吸热的过程是( )

A $C \to A$

B $B \to C$

C $A \to B$ 和 $B \to C$

D $A \to B$

2.单选题 (3分)

用一块隔板将A、B两个容器隔开,两个容器里分别盛着不同的惰性气体,温度均为室温 T ,压强为 p ,容器A、B的容积分别是 V 和 $2V$ 。现在把隔板移开,两种气体均匀混合,则混合前后总的熵变是( )。

A $2\frac{pV}{T}\ln\frac{3}{2}$

B $\frac{pV}{T}\ln\frac{27}{4}$

C $\frac{pV}{T}\ln 3$

D 另外三个答案都不对

1. D 2. B 3. A 4. B 5. A/C 6. A 7. C 8. A 9. BC 10. D 11. C 12. A 13. D 14. B 15. B 16. D 17. D 18. A 19. CD 20. D 21. C 22. A 23. AC 24. D 25. A 26. C 27. B 28. ABC 29. BD 30. C 31. BC 32. 33. 34. C 35. D 36. C 37. B 38. D 39. C 40. AB 41. D 42. A 43. C 44. C 45. 46. 47. C 48. D 49. A 50. AB 51. BC 52. C 53. A 54. 55. D 56. D 57. B 58. D 59. D 60. C 61. A↵

3.单选题 (1分)

下列关于范德瓦尔斯方程的描述中有误的是( )。

A 做出了分子间碰撞所引起的修正

B 以平均作用力代表多分子对单一分子的吸引力

C 作出了分子固有体积所引起的修正

D 作出了分子间吸引力所引起的修正

4.单选题 (3分)

一个篮球在室温为0°C时打入空气,使其达到1.5atm。当在一场球赛过程中,球被扎破了一个小洞，开始漏气。球赛结束后,篮球逐渐回复到室温,最终球内漏掉的空气是原有空气的 ( )。(篮球体积不变,室内外压强均为1atm)

A $\frac{1}{4}$

B $\frac{1}{3}$

C $\frac{2}{3}$

D $\frac{1}{2}$

5.单选题 (1分)

下列不属于物理学家对热力学第二定律表述的是(　)

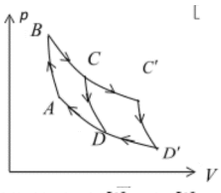
A 不可能从单一热源吸取热量使之完全变为有用的功

B 第二种永动机是不可能造成的

C 系统从一个状态运动到另一个状态,熵必然增大。

D 不可能把热量从低温物体传到高温物体而不引起其他变化

6.单选题 (2分)

如图所示两个卡诺循环， 

,第一个沿ABCDA进行,第二个沿ABC'D'A进行,两个循环的效率为 η_1 和 η_2 及这两个循环所作的净功 W_1 和 W_2 的关系是( )。

A $\eta_1=\eta_2, W_1<W_2$

B $\eta_1<\eta_2, W_1>W_2$

C $\eta_1>\eta_2, W_1=W_2$

D $\eta_1=\eta_2, W_1=W_2$

1. D 2. B 3. A 4. B 5. A/C 6. A 7. C 8. A 9. BC 10. D 11. C 12. A 13. D 14. B 15. B 16. D 17. D 18. A 19. CD 20. D 21. C 22. A 23. AC 24. D 25. A 26. C 27. B 28. ABC 29. BD 30. C 31. BC 32.　33.　34. C 35. D 36. C 37. B 38. D 39. C 40. AB 41. D 42. A 43. C 44. C 45.　46.　47. C 48. D 49. A 50. AB 51. BC 52. C 53. A 54. 55. D 56. D 57. B 58. D 59. D 60. C 61. A

7.单选题 (3分)

设某星球大气按体积计是由90%的 CO_2 和10%的 N_2 气组成,则其大气的平均摩尔质量为(　　)g/mol。

A 53.2

B 43.2

C 42.4

D 28.9

8.单选题 (1分)

下列说法中对理想气体模型的描述有误的是 ( )。

A 分子的势能曲线随着分子间距离的增加而减少

B 分子与器壁的碰撞是完全弹性的

C 气体分子彼此之间无相互作用势能

D 气体分子本身的线度与分子之间的平均距离相比可忽略不计

9.多选题 (2分)

下列物理量是态函数的是( )

A 功

B 内能

C 焓

D 热量

1.D 2.B 3.A 4.B 5.A/C 6.A 7.C 8.A 9.BC 10.D 11.C 12.A 13.D 14.B 15.B 16.D 17.D 18.A 19.CD 20.D 21.C 22.A 23.AC 24.D 25.A 26.C 27.B 28.ABC 29.BD 30.C 31.BC 32. 33. 34.C 35.D 36.C 37.B 38.D 39.C 40.AB 41.D 42.A 43.C 44.C 45. 46. 47.C 48.D 49.A 50.AB 51.BC 52.C 53.A 54. 55.D 56.D 57.B 58.D 59.D 60.C 61.A

10.单选题 (1分)

下列对熵的描述有误的是( )

A 熵永不减少的条件不限定于孤立系

B 熵是微观粒子热运动所引起的无序性的定量量度

C 一个孤立系统的熵永不减少

D 不论过程可逆与否,系统的熵都在增加

11.单选题 (2分)

已知 v 摩尔的某种气体摩尔质量为 μ ,其在压强为 p ,温度为 T 的黏滞系数为 η ,则这种气体分子的平均自由程为( )。

A $\frac{3\eta v}{p}\sqrt{\frac{2\pi RT}{\mu}}$

B $\frac{\eta v}{p}\sqrt{\frac{3\pi RT}{\mu}}$

C $\frac{3\eta}{2p}\sqrt{\frac{\pi RT}{2\mu}}$

D $\frac{3\eta v}{2p}\sqrt{\frac{\pi RT}{2\mu}}$

12.单选题 (2分)

已知范德瓦尔斯气体的物态方程是 $(p+\frac{a}{V^2})(V-b)=RT$,其内能可表示为 $U=cT-\frac{a}{V^2}+d$,其中 a,b,c,d 均为常量,则该气体在定容过程中升高 ΔT 温度需要吸收的热量是( )。

A $c\cdot\Delta T$

B $c\cdot\Delta T+RT\ln\frac{1}{V-b}-\frac{a}{V}$

C $c\cdot\Delta T+RT\ln\frac{1}{V-b}+\frac{a}{V}$

D $c\cdot\Delta T+RT\ln\frac{1}{V-b}$

13.单选题 (2分)

一卡诺热机,低温热源的温度为27°C,效率为40%,现在想将热机效率提高至50%,若低温热源温度不变,高温热源的温度需增加( )

A 90K

B 110K

C 120K

D 100K

1.D 2.B 3.A 4.B 5.A/C 6.A 7.C 8.A 9.BC 10.D 11.C 12.A 13.D 14.B 15.B 16.D 17.D 18.A 19.CD 20.D 21.C 22.A 23.AC 24.D 25.A 26.C 27.B 28.ABC 29.BD 30.C 31.BC 32. 33. 34.C 35.D 36.C 37.B 38.D 39.C 40.AB 41.D 42.A 43.C 44.C 45. 46. 47.C 48.D 49.A 50.AB 51.BC 52.C 53.A 54. 55.D 56.D 57.B 58.D 59.D 60.C 61.A

14.单选题 (2分)

在气体放电管中,电子不断与分子气体相撞,因电子速率远大于气体分子的平均速率,所以后者可认为是静止不动的,电子的直径为 d_e ,分子的直径为 d ，则电子与气体分子的碰撞截面 σ 是( )。

A $\sigma = \pi d_e^2$

B $\sigma = \frac{\pi d^2}{4}$

C $\sigma = \frac{\pi d_e^2}{4}$

D $\sigma = \pi d^2$

15.单选题 (1分)

人坐在橡皮艇内,艇浸入水中一定的深度。到中午的时候温度升高了,假设大气压强不变,则艇侵入水中的深度将( )。

A 不变

B 减小

C 增大

16.单选题 (1分)

三维麦克斯韦速度分布对应的平均速度是( )。

A $\sqrt{\frac{2k_BT}{m}}$

B 0

C $\sqrt{\frac{3k_BT}{m}}$

D $\sqrt{\frac{8k_BT}{\pi m}}$

17.单选题 (3分)

一容积为 $2.24\times10^{-2}m^3$ 的真空系统已被抽空到 $1.333\times10^{-3}pa$ 的真空。将它放在 300^oC 的烘箱内烘烤，使器壁释放出所吸附的气体。若烘烤后压强增为 $1.333\,Pa$ ，则可估算出器壁原来吸附的气体分子大约是( )个。

A 条件不足,无法估算

B 1.9×10^{19}

C 1.9×10^{18}

D 3.8×10^{18}

1.D 2.B 3.A 4.B 5.A/C 6.A 7.C 8.A 9.BC 10.D 11.C 12.A 13.D 14.B 15.B 16.D 17.D 18.A 19.CD 20.D 21.C 22.A 23.AC 24.D 25.A 26.C 27.B 28.ABC 29.BD 30.C 31.BC 32. 33. 34.C 35.D 36.C 37.B 38.D 39.C 40.AB 41.D 42.A 43.C 44.C 45. 46. 47.C 48.D 49.A 50.AB 51.BC 52.C 53.A 54. 55.D 56.D 57.B 58.D 59.D 60.C 61.A

18.单选题 (1分)

理想气体系统经历了()过程,系统内能增大。

A 等压膨胀

B 等温压缩

C 等温膨胀

D 等体降压

19.多选题 (2分)

下列关于焓的说法正确的是( )

A 焓的定义为: $H=U-pV$

B 焓是一个过程参量

C 焓的变化量可表示为等压过程中吸收或放出的热量

D 焓的定义为: $H=U+pV$

20.单选题 (1分)

下列对输运现象中宏观特征的描述有误的是()

A 由系统中某一物理特性的空间不均匀分布而引起

B 随着输运过程的进行,系统终将达到平衡态

C 可用如定向流动的速率梯度、温度梯度与密度梯度等物理量的梯度描述其物理特性的不均匀性程度

D 被迁移物理量的多少与相应梯度成反比

21.单选题 (3分)

准静态卡诺循环中的工作物质不是理想气体,而是服从状态方程 $p(V-b)=RT$,其中 b 是常数, T_1,T_2 是卡诺循环中的高、低热源温度, V_1,V_2 是循环过程中的最大和最小体积,则下列描述正确的是()。

A 卡诺循环的效率为 $\eta=1-\frac{T_2-V_2/b}{T_1-V_1/b}$

B 卡诺循环的效率为 $\eta=1-\frac{T_2-b}{T_1-b}$

C 卡诺循环的效率为 $\eta=1-\frac{T_2}{T_1}$

D 系统的吸热为 $Q=RT\ln\frac{V_2-b}{V_1-b}$

1. D 2. B 3. A 4. B 5. A/C 6. A 7. C 8. A 9. BC 10. D 11. C 12. A 13. D 14. B 15. B 16. D 17. D 18. A 19. CD 20. D 21. C 22. A 23. AC 24. D 25. A 26. C 27. B 28. ABC 29. BD 30. C 31. BC 32. 33. 34. C 35. D 36. C 37. B 38. D 39. C 40. AB 41. D 42. A 43. C 44. C 45. 46. 47. C 48. D 49. A 50. AB 51. BC 52. C 53. A 54. 55. D 56. D 57. B 58. D 59. D 60. C 61. A

22.单选题 (1分)

关于平衡态下列说法正确的是( )

A 平衡态一定是稳定态

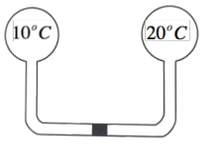
B 平衡态系统内的粒子运动速度相同

C 处于平衡态的系统一定是均匀系统

D 一段浸在恒温的冷水,一段浸入恒温的热水中的铁棒处在平衡态

23.多选题 (2分)

如图,两相同的玻璃泡用玻璃管连通,中间有一水银滴作活塞。当两边所充气体的温度分别为10摄氏度和20摄氏度时,水银滴平衡于玻璃管中央。现将两边的温度各提高10摄氏度,则下列描述正确的是( )。



A 水银移动的方向与充入的气体种类无关

B 水银移动的方向与充入的气体种类有关

C 水银向右移动

D 水银向左移动

24.单选题 (1分)

在求理想气体系统经绝热自由膨胀过程后的熵变时,可以把该过程假设为( )。

A 可逆绝热过程

B 另外答案都不对

C 可逆等压膨胀过程

D 可逆等温膨胀过程

25.单选题 (3分)

为了测定理想气体的绝热指数 γ ,可采用下述方法:一定量气体的初始温度、压强和体积分别为 T_0 ,p_0 和 V_0 ,用一根通有电流的铅丝对它加热。设两次加热的电流强度和通电时间都相同,第一次保持气体体积 V_0 不变,而温度和压强各变为 T_1 和 p_1 ;第二次保持压强 p_0 不变,体积和温度各变为 V_1 和 T_2 。则绝热指数 γ 可表示为( )。

A $\gamma=\frac{(p_1-p_0)V_0}{(V_1-V_0)p_0}$

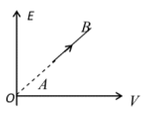
B $\gamma=\frac{(V_1-V_0)p_1}{(p_1-p_0)V_1}$

C 另外三个答案都不对

D $\gamma=\frac{(V_1-V_0)p_0}{(p_1-p_0)V_0}$

1.D 2.B 3.A 4.B 5.A/C 6.A 7.C 8.A 9.BC 10.D 11.C 12.A 13.D 14.B 15.B 16.D 17.D 18.A 19.CD 20.D 21.C 22.A 23.AC 24.D 25.A 26.C 27.B 28.ABC 29.BD 30.C 31.BC 32. 33. 34.C 35.D 36.C 37.B 38.D 39.C 40.AB 41.D 42.A 43.C 44.C 45. 46. 47.C 48.D 49.A 50.AB 51.BC 52.C 53.A 54. 55.D 56.D 57.B 58.D 59.D 60.C 61.A

26.单选题 (1分)

理想气体系统经历了某一过程,其系统的内能与体积的变化关系如图所示 

,则该过程是( )。

A 等温过程

B 自由膨胀过程

C 等压过程

D 绝热过程

27.单选题 (1分)

下列说法中关于热力学第零定律描述有误的是( )

A 热平衡具有“传递性”

B 两系统是否达到热平衡,完全依赖于热接触

C 如果两个热力学系统分别与第三个在确定状态下的热力学系统处于热平衡,那么前两个系统也必定处于热平衡

D 热力学第零定律又称为热平衡定律

28.多选题 (2分)

下列关于热容的说法正确的是( )

A 一个物体的热容与它具有的物质的量的多少有关

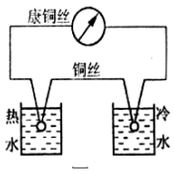
B 物体的热容是该物体改变单位温度所吸收或放出的热量

C 热容是个状态参量

D 热容是个过程参量

29.多选题 (2分)

用两种不同的金属丝和冷热不同的水组成一个闭合回路,如图所示,当接触点1插在热水中,接触点2插在冷水中时,电流计指针会发生偏转,这就是温差发电现象。关于这一现象,正确的说法是( )



A 实验过程中,热水的内能部分转化成电能,电能则全部转化成冷水的内能

B 实验过程中,热水一定降温,冷水一定升温

C 实验过程中,热水内能全部转化成电能,电能则部分转化成冷水的内能

D 实验过程不违反热力学第二定律

30.单选题 (2分)

已知标准状态下空气的扩散系数约为 $3.1\times10^{-5}m^2/s$,空气被视为分子量为29的分子气体,则其黏滞系数是( )。

A $1.6\times10^{-4}N\cdot s/m^2$

B $1.0\times10^{-5}N\cdot s/m^2$

C $4.0\times10^{-5}N\cdot s/m^2$

D $8.0\times10^{-5}N\cdot s/m^2$

1. D 2. B 3. A 4. B 5. A/C 6. A 7. C 8. A 9. BC 10. D 11. C 12. A 13. D 14. B 15. B 16. D 17. D 18. A 19. CD 20. D 21. C 22. A 23. AC 24. D 25. A 26. C 27. B 28. ABC 29. BD 30. C 31. BC 32. 33. 34. C 35. D 36. C 37. B 38. D 39. C 40. AB 41. D 42. A 43. C 44. C 45. 46. 47. C 48. D 49. A 50. AB 51. BC 52. C 53. A 54. 55. D 56. D 57. B 58. D 59. D 60. C 61. A

31.多选题 (2分)

下面对可逆和不可逆过程描述正确的有( )

A 准静态过程一定是可逆过程

B 可逆过程一定是准静态过程

C 凡是有摩擦的过程,一定是不可逆过程

D 不可逆过程就是不能向相反方向进行的过程

32.单选题 (3分)

大气层较低部分(对流层)温度随高度的增加而降低,假定在高度 y 处的气温可近似表示为: $T=T_0+ay$,其中 T_0 是地球表面的温度, a 是常数。已知地表处的大气压是1atm,有参数关系 $b=\frac{\mu g}{Ra}$,其中 μ 是大气平均摩尔质量, g 是重力加速度, R 为气体普适常数,则 y 处的大气压为( )atm。

A 另外三个答案都不对

B $\ln p=\left[\ln\left(1.013\times10^5+b\ln\frac{T_0}{T_0+ay}\right)\right]/1.013\times10^5$

C $p=\left(\frac{T_0}{T_0+ay}\right)^{-b}$

D $p=\sqrt[b]{\ln\frac{T_0}{T_0-ay}}$

33.多选题 (2分)

一定质量的理想气体,压强为 p_1 ,温度为 T_1 ,与同体积的压强为 p_2 ,温度为 T_2 的同种理想气体相混合。已知混合后气体的体积为原来的体积之和,在混合过程中未与外界发生能量交换,且气体比热可视作常数,则混合后气体的特性下列表述正确的是( )

A 混合后气体的压强是 $p=\frac{|p_1-p_2|}{2}$

B 混合后气体的温度是 $T=\frac{T_1T_2}{(p_1+p_2)}$

$p_1T_2+p_2T_1$ (p_1+p_2)

C 混合后气体的温度是 $T=\frac{T_1T_2}{p_1T_1+p_1T_1}(p_1+p_2)$

D 混合后气体的压强是 $p=\frac{p_1+p_2}{2}$

34.单选题 (1分)

气体经绝热节流过程后具有的不变量是( )。

A 内能

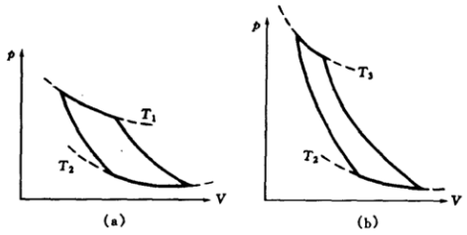
B 熵

C 焓

1.D 2.B 3.A 4.B 5.A/C 6.A 7.C 8.A 9.BC 10.D 11.C 12.A 13.D 14.B 15.B 16.D 17.D 18.A 19.CD 20.D 21.C 22.A 23.AC 24.D 25.A 26.C 27.B 28.ABC 29.BD 30.C 31.BC 32. 33. 34.C 35.D 36.C 37.B 38.D 39.C 40.AB 41.D 42.A 43.C 44.C 45. 46. 47.C 48.D 49.A 50.AB 51.BC 52.C 53.A 54. 55.D 56.D 57.B 58.D 59.D 60.C 61.A

35.单选题 (2分)

两可逆机工作物质均为理想气体,分别使用不同的热源作卡诺循环,其循环过程如图a和图b所示,若两个过程的循环曲线包围的面积相等,则下面描述正确的是( )。



A 它们吸热和放热相同,且热机效率为 $\eta=1-\frac{T_2}{T_1}$

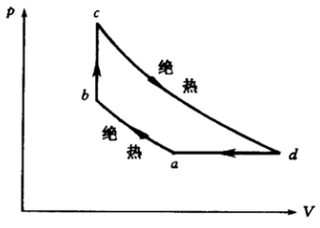
B 它们吸热和放热的差值相同,且热机效率相同

C 它们做功相同,热机效率也相同

D 它们作功相同,但热机效率不同

36.单选题 (3分)

Sargent理想气体循环的p-V曲线如图所示,假设所有过程均为准静态的,其绝热常数为 γ ,热容量是常数,则该热机效率是( )。



A $\eta=1-\gamma\frac{T_a-T_d}{T_b-T_c}$

B $\eta=1-\gamma\frac{T_b-T_c}{T_a-T_d}$

C $\eta=1-\gamma\frac{T_d-T_a}{T_c-T_b}$

D $\eta=1-\gamma\frac{T_c-T_b}{}$

$\eta = 1 - \sqrt{\frac{T_d}{T_a}}$

37.单选题 (1分)

下列哪个公式能表示气体分子的无吸引力刚球模型?( )

A $E_p = \begin{cases} 0 & (r \le d) \\ \dfrac{\lambda}{r^s - 1} & (r > d) \end{cases}$

B $E_p = \begin{cases} \infty & (r \le d) \\ 0 & (r > d) \end{cases}$

C $E_p = \begin{cases} \infty & (r \le d) \\ -\dfrac{\mu}{r - 1} & (r > d) \end{cases}$

D $E_p = \begin{cases} \dfrac{\lambda}{r^s} - \dfrac{\mu}{r^t} & (r \le d) \\ 0 & (r > d) \end{cases}$

1. D 2. B 3. A 4. B 5. A/C 6. A 7. C 8. A 9. BC 10. D 11. C 12. A 13. D 14. B 15. B 16. D 17. D 18. A 19. CD 20. D 21. C 22. A 23. AC 24. D 25. A 26. C 27. B 28. ABC 29. BD 30. C 31. BC 32. 33. 34. C 35. D 36. C 37. B 38. D 39. C 40. AB 41. D 42. A 43. C 44. C 45. 46. 47. C 48. D 49. A 50. AB 51. BC 52. C 53. A 54. 55. D 56. D 57. B 58. D 59. D 60. C 61. A

38.单选题 (1分)

已知氢气在气压 P 、温度 T 时,其分子平均自由程为 λ ,则氢气分子的有效直径为( )。

A $\sqrt{\frac{\sqrt{2}kT}{\pi\lambda P}}$

B $\sqrt{\frac{P}{\sqrt{2}\pi\lambda kT}}$

C $\sqrt{\frac{P}{\pi\lambda kT}}$

D $\sqrt{\frac{kT}{\sqrt{2}\pi\lambda P}}$

39.单选题 (1分)

当摄氏温度等于( )时,华氏温标和摄氏温标能显示相同的读数。

A $60^\circ C$

B $20^\circ C$

C $-40^\circ C$

D $-140^\circ C$

40.多选题 (2分)

下面对循环过程描述不正确的是( )

A 卡诺循环过程包括两个等温,两个等压过程

B 循环过程中,系统对外界所做的功与系统吸收的热量相等。

C 制冷系数指的是过程中工作物质吸收的热量与外界对系统作功的比值

D 热机效率指的是系统对外作功与过程中工作物质吸收热量的比值

41.单选题 (1分)

由能均分定理可知非刚性双原子分子理想气体的定容摩尔热容量是( )。

A $\frac{5}{2}R$

B $\frac{3}{2}R$

C $2R$

D $\frac{7}{2}R$

1.D 2.B 3.A 4.B 5.A/C 6.A 7.C 8.A 9.BC 10.D 11.C 12.A 13.D 14.B 15.B
16.D 17.D 18.A 19.CD 20.D 21.C 22.A 23.AC 24.D 25.A 26.C 27.B 28.ABC
29.BD 30.C 31.BC 32. 33. 34.C 35.D 36.C 37.B 38.D 39.C 40.AB 41.D
42.A 43.C 44.C 45. 46. 47.C 48.D 49.A 50.AB 51.BC 52.C 53.A 54.
55.D 56.D 57.B 58.D 59.D 60.C 61.A↵

42.单选题 (1分)

实际气体经绝热自由膨胀后保持不变的物理量是( )。

A 内能

B 温度

C 熵

D 焓

43.单选题 (1分)

同时投掷两个骰子,一个骰子出现“3”,另一个骰子出现“6”的概率为( )。

A $\frac{1}{18}$

B $\frac{1}{72}$

C $\frac{1}{36}$

D $\frac{1}{9}$

44.单选题 (1分)

下列关于状态方程的表示式中描述有误的是 ( )。

A 压强系数 $\beta=\frac{1}{p}\left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_V$

B $\alpha=\kappa_T\beta p$

C 等温压缩系数 $\kappa_T=\frac{1}{V}\left(\frac{\partial V}{\partial p}\right)_T$

D 体胀系数 $\alpha=\frac{1}{V}\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p$

45.单选题 (1分)

A 等温压缩

B 等压压缩

C 等体降压

D 等压膨胀

1. D 2. B 3. A 4. B 5. A/C 6. A 7. C 8. A 9. BC 10. D 11. C 12. A 13. D 14. B 15. B 16. D 17. D 18. A 19. CD 20. D 21. C 22. A 23. AC 24. D 25. A 26. C 27. B 28. ABC 29. BD 30. C 31. BC 32. 33. 34. C 35. D 36. C 37. B 38. D 39. C 40. AB 41. D 42. A 43. C 44. C 45. 46. 47. C 48. D 49. A 50. AB 51. BC 52. C 53. A 54. 55. D 56. D 57. B 58. D 59. D 60. C 61. A

46.单选题 (2分)

由麦克斯韦速率分布可知气体分子速率围绕平均速率的涨落为 $\overline{(v-\bar{v})^2}=$ ( )。

A $\frac{k_B T}{m}(3-\frac{8}{\pi})$

B $\frac{k_B T}{m}(3-\frac{9}{\pi})$

C $\frac{k_B T}{m}(6-\frac{10}{\pi})$

D $\frac{k_B T}{m}(6-\frac{8}{\pi})$

47.单选题 (1分)

开始时有大小两个肥皂泡,用玻璃管连通着,下面对接下来的现象描述正确的是( )。

A 大泡变小,小泡变大

B 大泡和小泡保持不变

C 大泡变得更大,小泡变得更小

48.单选题 (1分)

已知 N 粒子系统的速率分布函数为: $dN_v=\begin{cases}Kdv & (v_0>v>0)\\ 0 & (v>v_0)\end{cases}$,由此可知常量 K 等于( )。

A $\frac{N}{2v_0}$

B $\frac{N}{v_0^2}$

C $\frac{N}{v_0}$

D $\frac{1}{v_0}$

49.单选题 (2分)

电阻丝把 $M=1kg$ 的水从 $t_1=20^oC$ 加热到 $t_2=99^oC$ (大气压下),则下面表述正确的是( )。已知玻耳兹曼常数 $k_B=1.38\times10^{-23}J\cdot K^{-1}$ 。

A 熵变是 $\Delta S=2.39J\cdot K^{-1}$

B 水微观状态数增加的倍数是 $\frac{\Omega_2}{\Omega_1}=e^{7.24\times10^{25}}$

C 内能改变量是 $\Delta U=7.9\times10^4J$

D 水微观状态数增加的倍数是 $\frac{\Omega_2}{\Omega_1}=e^{1.73\times10^{25}}$

50.投票题 [多选] (不计分)

《热学》线上考试承诺( )

A 我承诺考试过程中严格遵守考试纪律

B 我承诺考试过程中不作弊

1.D 2.B 3.A 4.B 5.A/C 6.A 7.C 8.A 9.BC 10.D 11.C 12.A 13.D 14.B 15.B 16.D 17.D 18.A 19.CD 20.D 21.C 22.A 23.AC 24.D 25.A 26.C 27.B 28.ABC 29.BD 30.C 31.BC 32. 33. 34.C 35.D 36.C 37.B 38.D 39.C 40.AB 41.D 42.A 43.C 44.C 45. 46. 47.C 48.D 49.A 50.AB 51.BC 52.C 53.A 54. 55.D 56.D 57.B 58.D 59.D 60.C 61.A

51.多选题 (2分)

下列关于温度的描述,正确的有( )

A 微观上,气体的温度表示每个气体分子的冷热程度

B 气体的温度是分子平均平动能的量度

C 气体的温度是大量气体分子热运动的集体表现,具有统计意义

D 温度的高低反应物质内部分子运动剧烈程度的不同

52.单选题 (1分)

下列关于温标描述不正确的是( )

A 压强可以用作气体开尔文温标选取的测温属性

B 理想气体温标可以看做以气体温标为基础

C 热力学温标是在热力学第一定律的基础上建立的

D 不同的温标之间存在可以转换的相互关系

53.单选题 (2分)

一系统满足的平衡速率分布函数为: $f(v)=\begin{cases}c & (0<v\le v_0)\\ 0 & (v>v_0)\end{cases}$,其中 c 是常数,则其平均速率为( )。

A $\frac{v_0}{2}$

B $2v_0$

C c

1. D 2. B 3. A 4. B 5. A/C 6. A 7. C 8. A 9. BC 10. D 11. C 12. A 13. D 14. B 15. B
16. D 17. D 18. A 19. CD 20. D 21. C 22. A 23. AC 24. D 25. A 26. C 27. B 28. ABC
29. BD 30. C 31. BC 32. 33. 34. C 35. D 36. C 37. B 38. D 39. C 40. AB 41. D
42. A 43. C 44. C 45. 46. 47. C 48. D 49. A 50. AB 51. BC 52. C 53. A 54.
55. D 56. D 57. B 58. D 59. D 60. C 61. A↵

(D) v_0

54.单选题 (2分)

一理想气体的熵可表示为 $S=\frac{v}{2}(\sigma+5R\ln\frac{U}{v}+2R\frac{V}{v})$,其中 v 是摩尔数, R 是气体常数, U 是内能, V 是体积, σ 是常数,则该气体的定压热容量是( )。

(A) $\frac{3}{2}vRT$

(B) $\frac{7}{2}vRT$

(C) $3vRT$

(D) $\frac{5}{2}vRT$

55.单选题 (1分)

下列物理量是广延量的有( )。

(A) 粒子数密度

(B) 温度

(C) 压强

(D) 体积

56.单选题 (1分)

在球极坐标下，分子在单位时间，对器壁单位面积的平均碰撞次数是分子数密度与平均速率乘积的（）。

(A) $\frac{1}{2}$

(B) $\frac{1}{5}$

(C) $\frac{1}{3}$

(D) $\frac{1}{4}$

57.单选题 (1分)

下列说法正确的是(　　)。

(A) 热容量的大小与所经历的过程无关

(B) 内能的改变只取决于初、末两个状态,与所经历的过程无关

(C) 另外三个答案都不对

(D) 系统内单位体积所含热量越多,温度越高

58.单选题 (2分)

水蒸气可分解为同温度的氢气和氧气，$H_2O \rightarrow H_2+\frac{1}{2}O_2$,即1mol的水蒸气可以分解成1mol的氢气和0.5mol的氧气。若不考虑振动自由度的影响,此过程中内能增量是( ) 。

A $3RT$

B $\frac{5}{2}RT$

C $\frac{1}{2}RT$

D $\frac{3}{4}RT$

1. D 2. B 3. A 4. B 5. A/C 6. A 7. C 8. A 9. BC 10. D 11. C 12. A 13. D 14. B 15. B 16. D 17. D 18. A 19. CD 20. D 21. C 22. A 23. AC 24. D 25. A 26. C 27. B 28. ABC 29. BD 30. C 31. BC 32. 33. 34. C 35. D 36. C 37. B 38. D 39. C 40. AB 41. D 42. A 43. C 44. C 45. 46. 47. C 48. D 49. A 50. AB 51. BC 52. C 53. A 54. 55. D 56. D 57. B 58. D 59. D 60. C 61. A

59.单选题 (2分)

在体积为 $2.0\times10^{-3}m^3$ 的容器中,有内能为 $6.57\times10^{2}J$ 的刚性双原子分子的理想气体,则该气体的压强是( )。已知国际单位制下气体普适常量的数值是8.31.

A $2.19\times10^{5}Pa$

B $9.386\times10^{4}Pa$

C $6.57\times10^{5}Pa$

D $1.314\times10^{5}Pa$

60.单选题 (1分)

理想气体由初态(p_1,V_1,T_1)绝热膨胀到末态(p_2,V_2,T_2),则系统作功是( )

A $C_V(T_2-T_1)$

B $C_p(T_2-T_1)$

C $-C_V(T_2-T_1)$

D $-C_p(T_2-T_1)$

61.单选题 (2分)

遵从麦克斯韦速率分布的气体分子,其最概然平动动能是( )。

A $\varepsilon_k=kT$

B $\varepsilon_k=\frac{\pi}{8}kT$

C $\varepsilon_k=\frac{1}{2}kT$

D $\varepsilon_k=\frac{3}{2}kT$